Phân tích đề tài 4 và kế hoạch thực hiện cho 9 thành viên

Bài tập lớn Xác suất và Thống kê | Nhóm 4 | Ngày 31 tháng 10 năm 2026

Mục tiêu của nhóm

Nhóm cần trả lời câu hỏi: quan hệ mực nước cùng ngày giữa Biên Hòa và Thủ Dầu Một có chuyển thành khả năng dự báo trước một ngày hay không? Muốn trả lời thuyết phục, nhóm phải làm đúng dữ liệu và năm nội dung thống kê, kiểm chứng phương pháp bằng mô phỏng, rồi đánh giá dự báo trên giai đoạn tương lai được giữ riêng.

Tài liệu này dùng để hiểu đề, giao việc và kiểm tra tiến độ. Các mục “bắt buộc” bám đề thầy; các cách tổ chức, tên tệp và lựa chọn được ghi là “đề xuất” là phương án triển khai của nhóm. Báo cáo kết quả cuối cùng chỉ được viết sau khi chạy phân tích.

Ba điều cần nắm trước khi chia việc

- Biến nghiên cứu Y là mực nước trung bình ngày tại Biên Hòa; biến đối chiếu X là cùng chỉ tiêu tại Thủ Dầu Một. Bài 4 không nghiên cứu tỷ lệ vượt ngưỡng hay biên độ ngày.
- Phần A chủ yếu xét các ngày hợp lệ 2000–2020 và quan hệ cùng ngày. Phần B dự báo Y của ngày d bằng thông tin có sẵn từ ngày d−1.
- Dữ liệu và thống kê chiếm 6,5/10 điểm. Mô hình riêng chiếm 1,5 điểm; báo cáo và tái lập 1 điểm; trình bày và bảo vệ 1 điểm. Không dành toàn bộ công sức cho mô hình.

Cách đọc báo cáo này

Phần	Nội dung
Trang 2–3	Dữ liệu, thời gian và cách chọn mẫu
Trang 4–7	Năm nội dung thống kê và Monte Carlo
Trang 8–9	Mô hình dự báo, đánh giá và cách kết luận
Trang 10–11	Phân công 9 người, phối hợp và tiến độ 7 tuần
Trang 12–13	Sản phẩm nộp, kiểm tra hoàn thành và thuật ngữ

Lưu ý tổ chức: đề gốc quy định nhóm 8 sinh viên. Kế hoạch dưới đây chia cho 9 người theo nhu cầu nhóm; nhóm cần xác nhận với giảng viên việc đăng ký và đánh giá thành viên thứ 9. Chưa có tên cụ thể nên dùng mã TV1 đến TV9.

Nguồn chính: “Đề tài BTL.pdf”, trang 1–4, 10–12 và 27–28. File “Đề tài 4 BTL.pdf” là phần trích: chỉ đọc từ tiêu đề Đề tài 04 đến trước tiêu đề Đề tài 05; đoạn PCR phía đầu file thuộc đề 3.

1 Dữ liệu và giới hạn nghiên cứu

Đầu vào phải có

Hai tệp được đề chỉ định là data/hourly_cleaned_wide.csv (theo giờ, 1980–2025) và data/daily_7stations_1985_2025.csv (theo ngày, 1985–2025). Tệp ngày được tổng hợp từ tệp giờ, không phải nguồn đo độc lập. Bắt đầu bằng kiểm tra dữ liệu được phát, không tự thu thập hoặc làm sạch thêm chỉ để tăng khối lượng công việc.

Theo quy ước tên trong đề, biến chính dự kiến là BienHoa_mean và ThuDau1_mean. TV1 phải đối chiếu tên cột thật, cột thời gian, cột đếm giờ hợp lệ, đơn vị và cách ghi thời điểm trước khi viết mã dùng chung.

Quy tắc ngày hợp lệ

- Mỗi chỉ tiêu ngày chỉ được dùng khi trạm có đủ 24 quan trắc giờ hợp lệ. Giá trị thiếu giữ là thiếu, không thay bằng số 0.
- Một bài chỉ dùng Y thì lọc theo Y. Bài ghép cặp Y và X phải giữ những ngày cả hai đều hợp lệ; không bắt mọi bài dùng giao của cả bảy trạm.
- Kiểm tra ngày/giờ trùng, thiếu ngày, số lượng dữ liệu theo năm và giai đoạn thiếu dài. Ghi số dòng trước và sau từng bước.
- Không tự khẳng định đơn vị là cm. Mọi thay đổi phải có lý do, có nhật ký; giữ nguyên tệp gốc.

Hai cách chia thời gian phục vụ hai nhiệm vụ

Nhiệm vụ	Giai đoạn	Cách sử dụng
Tham chiếu	1985–1999	Tính trung bình Y làm mốc cố định cho S2.
Thống kê S1–S5	2000–2020	Lập các tập ngày hợp lệ rồi rút mẫu theo đề.
Huấn luyện mô hình	1985–2015	Học hệ số; xác định cách điền thiếu và chuẩn hóa.
Chọn mô hình	2016–2020	Chọn lambda bằng RMSE; không học bước tiền xử lý từ đây.
Kiểm tra cuối	2021–2025	Chấm mô hình đã chốt; không sửa mô hình theo kết quả test.

Phạm vi được phép kết luận

Phần A suy luận trong phạm vi các ngày hợp lệ và cơ chế lấy mẫu đã quy định. Lấy mẫu có hoàn lại tạo các lượt rút độc lập có điều kiện trên tập dữ liệu, nhưng không biến chuỗi mực nước gốc thành độc lập theo thời gian. Cần mô tả tự tương quan và thiếu dữ liệu; HC3 không tự khắc phục phụ thuộc thời gian.

Bàn giao dữ liệu đạt yêu cầu khi có bảng mô tả cột, thống kê thiếu theo trạm/năm, danh sách ngày hợp lệ cho từng nhiệm vụ, đồ thị chuỗi thời gian và nhật ký lọc. Chủ trì: TV1. Kiểm tra chéo: TV2 và TV7.

2 Thiết kế mẫu và cách lưu kết quả

Đề xuất ký hiệu S1 đến S5 tương ứng năm nội dung thống kê. Tạo và lưu mẫu tập trung một lần để các thành viên dùng đúng đầu vào. Không chạy lại seed nhiều lần để tìm kết quả đẹp.

Nội dung	Tập được rút mẫu	Thiết kế bắt buộc
S1 và S2	Y hợp lệ trong 2000–2020	200 lượt có hoàn lại; S2 dùng lại chính mẫu S1.
S3	Cả Y và X cùng ngày hợp lệ trong 2000–2020	200 cặp có hoàn lại; mỗi lượt lấy cả hàng.
S4	Y hợp lệ, chia ba nhóm tháng trong 2000–2020	80 lượt có hoàn lại từ mỗi nhóm 1–4, 5–8, 9–12.
S5 chính	Cả Y và X cùng ngày hợp lệ trong 2000–2020	200 cặp có hoàn lại; bootstrap lấy lại cả cặp.
S5 phụ	Y ngày d và X ngày d−1 hợp lệ	Lập lưới lịch trước; ghi rõ tập ngày, cỡ mẫu và cách so với cùng ngày.

Đề xuất: S3 và S5 chính có mẫu riêng và seed riêng được chốt trước. Với phân tích phụ về độ trễ, dùng tập ngày chung có Y(d), X(d) và X(d−1), rút 200 hàng có hoàn lại rồi tính cả hai tương quan trên cùng mẫu này. S5 chính vẫn được giữ riêng theo đề. Đây là cách tổ chức để tránh khác biệt chỉ do đổi tập ngày, không phải một cỡ mẫu bổ sung do thầy ấn định.

Có hoàn lại và bootstrap là hai bước khác nhau

Lấy mẫu ban đầu: rút 200 lượt từ toàn bộ tập ngày hợp lệ. Một ngày được chọn nhiều lần vẫn phải giữ đủ số lần. Bootstrap: từ mẫu 200 lượt đó, rút lại 200 lượt có hoàn lại, tính đại lượng quan tâm, lặp 999 lần để lập khoảng tin cậy. Không lấy 999 quan sát rồi gọi đó là 999 lần bootstrap.

Lưu những gì để kiểm tra được

- Mỗi mẫu có mã nhiệm vụ, thứ tự lượt rút, ngày gốc, giá trị Y/X tương ứng và seed. Thứ tự lượt rút giúp giữ đầy đủ các dòng trùng.
- Mỗi bảng kiểm định có giả thuyết, cỡ mẫu, ước lượng/chênh lệch, khoảng tin cậy 95%, thống kê kiểm định, bậc tự do nếu có, p thô, p Holm và diễn giải.
- TV9 tập hợp bốn p chính từ S2, S3, Welch ANOVA của S4 và hệ số góc HC3 của S5 để hiệu chỉnh Holm chung. TV5 hiệu chỉnh riêng ba p so sánh cặp tháng.
- Các khoảng tin cậy 95% thông thường phải được ghi đúng tên; không gọi chúng là khoảng đã hiệu chỉnh Holm. Kết luận kiểm định chính dựa trên p đã hiệu chỉnh.

Chủ trì thiết kế mẫu: TV2, phối hợp TV1. Người tính mỗi phần phải xác nhận mã mẫu trước khi bắt đầu. Chủ trì sổ kết quả và Holm chung: TV9.

3 Ước lượng và kiểm định một mẫu

S1 Mực nước trung bình Biên Hòa được ước lượng thế nào

Câu hỏi: từ mẫu rút ngẫu nhiên, mức trung bình được ước lượng bao nhiêu và độ bất định do lấy mẫu lớn thế nào? Dùng 200 quan sát Y hợp lệ giai đoạn 2000–2020.

- Tính trung bình mẫu, trung vị và độ lệch chuẩn mẫu. Trung vị chia mẫu thành hai nửa; độ lệch chuẩn mô tả độ phân tán của các quan sát.
- Lập khoảng tin cậy 95% cho trung bình theo phân phối t, với bậc tự do 199. Sai số chuẩn của trung bình là độ lệch chuẩn mẫu chia căn bậc hai của 200.
- Bootstrap percentile 999 lần; lấy các phân vị 2,5% và 97,5% của các trung bình bootstrap. Đối chiếu vị trí và độ rộng với khoảng t.
- So trung bình với trung vị để nhận xét phân bố; so trung bình mẫu với trung bình toàn bộ ngày Y hợp lệ 2000–2020 để thấy sai số lấy mẫu.

Cách hiểu: khoảng tin cậy nói về trung bình cần ước lượng, không phải khoảng chứa 95% số ngày. Không được chọn lại mẫu chỉ vì trung bình mẫu khác trung bình toàn bộ tập ngày.

Đầu ra: bảng đặc trưng, hai khoảng tin cậy, biểu đồ phân bố và đoạn giải thích sai số lấy mẫu. Chủ trì TV2; TV3 kiểm tra.

S2 Trung bình có khác mốc lịch sử không

Tính trung bình Y của các ngày hợp lệ 1985–1999, gọi là mốc lịch sử. Theo đề, xem đây là giá trị cố định. Dùng lại mẫu S1 để kiểm định t một mẫu hai phía: H0 là trung bình bằng mốc; H1 là trung bình khác mốc.

- Báo cáo độ chênh trung bình so với mốc, thống kê t, bậc tự do 199 và p hai phía.
- Khoảng tin cậy cho độ chênh được lấy từ hai đầu khoảng t của trung bình trừ mốc lịch sử. Đây không phải bài kiểm định hai mẫu giữa hai thời kỳ.
- Gửi p thô cho TV9 để hiệu chỉnh cùng ba kiểm định chính còn lại. Cập nhật kết luận bằng p Holm sau khi tổng hợp.

Diễn giải phải đủ hai ý: mức khác biệt lớn hay nhỏ theo đơn vị dữ liệu; bằng chứng thống kê có đủ ở mức 5% sau Holm không. Nếu chưa đủ bằng chứng, viết “chưa đủ bằng chứng về khác biệt”, không viết “chứng minh không thay đổi”.

Đầu ra: bảng mốc lịch sử và số ngày tính mốc, bảng kiểm định, khoảng chênh lệch, đoạn kết luận và điều kiện áp dụng. Chủ trì TV3; TV2 kiểm tra.

Nội dung có thể dùng để giải thích công thức

Đề yêu cầu ít nhất hai phép suy luận hoặc giải thích công thức. Đề xuất dùng công thức sai số chuẩn của chênh lệch ghép cặp ở S3 và công thức ridge qua SVD ở phần mô hình. Nhóm vẫn phải giải thích được cách lập khoảng t ở phần này.

4 So sánh hai trạm và ba nhóm tháng

S3 Biên Hòa và Thủ Dầu Một khác nhau bao nhiêu

Dùng 200 cặp cùng ngày và đặt D = Y − X. Tính trung bình và độ lệch chuẩn D; lập khoảng tin cậy 95% cho trung bình D; kiểm định t ghép cặp hai phía với H0 là trung bình D bằng 0. Gửi p thô cho TV9.

Vì hai trạm được quan trắc cùng ngày, hai giá trị có thể cùng tăng hoặc giảm. Phương sai của Y − X bằng phương sai Y cộng phương sai X trừ hai lần hiệp phương sai giữa Y và X. Hiệp phương sai mô tả cách hai biến cùng biến động; nó quyết định sai số chuẩn của hiệu.

Thử tính sai số chuẩn như thể hai mẫu độc lập để minh họa ảnh hưởng của việc bỏ ghép cặp. Cách độc lập là phép đối chiếu được đề yêu cầu, không thay thế kiểm định chính và không được chọn cách nào cho p nhỏ hơn.

Đầu ra: bảng thống kê D, khoảng tin cậy, p, biểu đồ chênh lệch và bảng so hai sai số chuẩn. Chủ trì TV4; TV6 kiểm tra.

S4 Trung bình khác nhau giữa các nhóm tháng không

Chia Y hợp lệ 2000–2020 thành ba nhóm tháng 1–4, 5–8, 9–12. Mỗi nhóm rút 80 lượt có hoàn lại. Nhân tố đang xét là “nhóm tháng”, không phải ba trạm hoặc ba giai đoạn năm.

- Tính đặc trưng từng nhóm và vẽ boxplot. H0: cả ba trung bình bằng nhau. Đối thuyết: có ít nhất một trung bình khác.
- Lập bảng ANOVA cổ điển: tổng bình phương giữa nhóm, trong nhóm và tổng; bậc tự do lần lượt 2, 237 và 239; tính trung bình bình phương và thống kê F.
- Tính thước đo mức độ ảnh hưởng; đề xuất eta bình phương bằng tổng bình phương giữa nhóm chia tổng bình phương tổng.
- Dùng Welch ANOVA làm kiểm định chính, không giả định phương sai ba nhóm bằng nhau. Bậc tự do Welch là giá trị xấp xỉ riêng, không chép 2 và 237 của bảng cổ điển.
- Thực hiện ba Welch t-test hai mẫu độc lập cho ba cặp nhóm tháng; hiệu chỉnh Holm riêng ba p này. Gửi p Welch ANOVA cho TV9 hiệu chỉnh trong bộ bốn chính.
- Kiểm tra phân bố/phần dư, điểm ngoại lệ và khác biệt phương sai. Giải thích khi nào bảng ANOVA cổ điển kém phù hợp.

Đầu ra: bảng mô tả ba nhóm, boxplot, bảng ANOVA cổ điển, Welch ANOVA, bảng ba so sánh cặp và diễn giải độ lớn khác biệt. Chủ trì TV5; TV3 kiểm tra.

Điểm dễ nhầm: Welch ANOVA có ý nghĩa chỉ cho biết không phải cả ba trung bình đều bằng nhau. Muốn biết cặp nào khác phải đọc các so sánh cặp đã hiệu chỉnh.

5 Tương quan và hồi quy giữa hai trạm

S5 chính Phân tích quan hệ cùng ngày

Dùng 200 cặp Y và X cùng ngày có hoàn lại trong 2000–2020. Đây là phần mô tả và suy luận về quan hệ tuyến tính giữa Biên Hòa và Thủ Dầu Một, chưa phải đánh giá dự báo ngày tiếp theo.

- Tính Pearson r; lập khoảng tin cậy 95% bằng 999 lần bootstrap lấy lại cả cặp; vẽ scatter plot.
- Ước lượng hồi quy Y theo X bằng OLS, có hệ số chặn. Kiểm tra kết quả bằng một cách tính số ổn định, chẳng hạn QR.
- Giải thích hệ số góc: X tăng một đơn vị thì mức Y do đường hồi quy mô tả thay đổi bao nhiêu. Hệ số chặn là mức mô tả tại X bằng 0; cần cân nhắc X = 0 có nằm trong miền dữ liệu không.
- Báo R bình phương và đồ thị phần dư. Phần dư bằng giá trị quan sát trừ giá trị mô hình khớp; tìm xu hướng cong, độ phân tán thay đổi hoặc điểm có ảnh hưởng lớn.
- Kiểm định hệ số góc bằng 0 với sai số chuẩn HC3; gửi đúng p của HC3 cho TV9, không lấy p OLS thông thường thay thế.

S5 phụ Quan hệ khi dùng thông tin ngày trước

Tính thêm tương quan Y(d) với X(d−1). Phải tạo dãy ngày lịch đầy đủ rồi mới dịch cột X một ngày. Ví dụ nếu thiếu ngày 02, hàng ngày 03 phải lấy X ngày 02 là thiếu, không được lấy hàng trước đó là ngày 01.

Đề xuất so tương quan cùng ngày và trễ một ngày trên cùng tập ngày giao đủ điều kiện như trang 3. Báo số ngày bị loại do thiếu dữ liệu. Phân tích phụ phải được ghi rõ, không thay thế S5 chính và không tự thêm vào bộ bốn p chính.

Những kết luận không được suy ra

- r cao không chứng minh Thủ Dầu Một gây ra thay đổi tại Biên Hòa; cả hai có thể cùng chịu tác động khác.
- R bình phương cao trên mẫu dùng để khớp đường hồi quy không chứng minh dự báo tương lai tốt.
- HC3 xử lý việc mức biến động sai số không đồng đều trong suy luận hồi quy; nó không phải công cụ bảo đảm hết tự tương quan.
- Tương quan cùng ngày cao không đủ trả lời câu hỏi nghiên cứu. Phải đối chiếu tương quan trễ và sai số dự báo trên test.

Đầu ra: hai biểu đồ quan hệ, bảng r và khoảng bootstrap, bảng hệ số OLS/HC3, kiểm tra QR, đồ thị phần dư và so sánh phụ cùng ngày với ngày trước. Chủ trì TV6; TV4 kiểm tra. TV1 hỗ trợ lưới ngày; TV7 dùng phần độ trễ để kiểm tra đầu vào mô hình.

6 Mô phỏng Monte Carlo kiểm tra phương pháp

Mục tiêu của thí nghiệm

Kiểm tra khi hai trạm có cùng trung bình nhưng vẫn giữ quan hệ ghép cặp, kiểm định t ghép cặp và Welch cố ý bỏ ghép cặp bác bỏ H0 với tần suất như thế nào. Đây là dữ liệu mô phỏng để kiểm tra thủ tục, không phải lịch sử mực nước được sửa lại.

Quy trình triển khai

- Tạo tập F gồm các cặp cùng ngày hợp lệ Y và X giai đoạn 2000–2020. Tính trung bình từng cột trên chính tập cặp này.
- Dịch mỗi cột về cùng trung bình, chẳng hạn trừ trung bình cột để cả hai về 0. Dịch bằng hằng số nên giữ phương sai và hiệp phương sai; giữ nguyên cấu trúc từng hàng cặp.
- Với mỗi n trong 30, 100, 200, rút n hàng cặp có hoàn lại từ tập đã dịch. Tính paired t và Welch như thể hai cột độc lập trên cùng mẫu mô phỏng.
- Lặp 1.000 lần cho từng n. Tính tỷ lệ bác bỏ ở mức 0,05 của mỗi cách; báo số lần kiểm định không tính được nếu có và lý do.
- Báo phương sai của D = Y − X trong nguồn mô phỏng và phương sai thực nghiệm của trung bình D qua các lần mô phỏng. Việc ghi cả hai làm rõ “variance của hiệu” đang nói đến đại lượng nào.
- Tính sai số Monte Carlo của tỷ lệ bác bỏ: căn bậc hai của p ước lượng nhân (1 trừ p ước lượng), chia cho 1.000 ở bên trong căn. Vẽ đồ thị tỷ lệ bác bỏ theo cỡ mẫu.

Cách đọc kết quả

Khi H0 đúng, một thủ tục được hiệu chỉnh tốt thường có tỷ lệ bác bỏ gần mức đặt trước 5%, có dao động mô phỏng. Ví dụ minh họa: nếu tỷ lệ khoảng 5% thì sai số Monte Carlo khoảng 0,0069, tức 0,69 điểm phần trăm. Không đòi kết quả phải đúng 5,00%.

Welch được đưa vào để thấy hậu quả bỏ cấu trúc cặp; không gọi nó là kiểm định chính hợp lệ cho thiết kế cặp. Thí nghiệm này đánh giá cơ chế rút mẫu từ nguồn thực nghiệm đã dịch, không chứng minh chuỗi thời gian tự nhiên độc lập hoặc dự báo tương lai chính xác.

Đề xuất dùng p thô ở mức 0,05 để so tính chất của hai thủ tục riêng trong thí nghiệm này. Phân biệt với Holm của các kiểm định dữ liệu thực; thí nghiệm không mô phỏng toàn bộ quy trình nhiều kiểm định.

Phân công và sản phẩm

TV4 chủ trì, cùng TV3 kiểm tra kịch bản H0 và sai số Monte Carlo. Bàn giao mã mô phỏng, seed, bảng kết quả cho ba cỡ mẫu và hai phương pháp, đồ thị, giải thích covariance và hạn chế. Chạy trên bản sao riêng, không ghi đè dữ liệu gốc.

7 Xây dựng mô hình dự báo trước một ngày

Bốn mô hình cần đặt lên cùng bàn so sánh

Mô hình	Đầu vào để dự báo Y ngày d	Vai trò
Persistence	Y của Biên Hòa ngày d−1	Đối chứng: ngày mai giống hôm nay.
Hồi quy một trạm trễ	X của Thủ Dầu Một ngày d−1	Đối chứng: một trạm đối chiếu có ích đến đâu.
OLS sáu trạm trễ	Trung bình ngày d−1 của sáu trạm ngoài Biên Hòa	Mô hình tuyến tính nhiều đầu vào.
Ridge sáu trạm trễ	Cùng đầu vào như OLS sáu trạm	Giảm sự bất ổn của hệ số khi các đầu vào liên hệ mạnh.

Sáu trạm gồm Bến Lức, Phú An, Vũng Tàu, Thủ Dầu Một, Nhà Bè và Tân An. Không lấy trung bình của ngày d tại các trạm này để dự báo Y(d). Persistence được dùng Y(d−1) đúng như yêu cầu đối chứng của đề.

Thứ tự xử lý để tránh rò rỉ dữ liệu

- Tạo lịch ngày đầy đủ, xác định các chỉ tiêu hợp lệ và dịch trễ một ngày. Chia train/validation/test theo ngày mục tiêu d.
- Dùng tất cả ngày train đủ mục tiêu để huấn luyện theo quy trình đã chốt; quy định rút 200 của phần A không phải giới hạn kích thước train của phần B.
- Đề xuất điền thiếu đầu vào bằng trung vị tính riêng trên train; chuẩn hóa bằng trung bình và độ lệch chuẩn train. Áp dụng nguyên các giá trị đó cho validation/test.
- Không điền Y bị thiếu để huấn luyện hoặc tính sai số. Nếu một đầu vào thiếu toàn bộ hoặc có phương sai 0 trên train, ghi rõ và xử lý trước khi fit, không lấy thông tin từ test.
- Cố định cách xử lý từ train, chọn lambda trên validation và giữ test cho đánh giá cuối. Không xáo trộn ngẫu nhiên các năm thành ba tập.

Yêu cầu riêng của ridge

Tối thiểu hóa SSE/n cộng lambda nhân tổng bình phương các hệ số góc; không phạt hệ số chặn. Thử lambda = 0,001; 0,01; 0,1; 1; 10; 100. Chọn RMSE validation nhỏ nhất; hòa chọn lambda lớn hơn. Quy ước nhận diện hòa do sai số số học cần ghi trước khi xem test.

Suy công thức nghiệm qua SVD, báo condition number và kiểm tra khi lambda tiến về 0. Nếu ma trận có đủ hạng thì nghiệm ridge tiến về nghiệm OLS duy nhất; nếu thiếu hạng phải giải thích nghiệm bình phương tối thiểu chuẩn nhỏ nhất. Đối chiếu cách thư viện chuẩn hóa hàm mất mát, vì tham số phạt có thể khác hệ số n. Không dùng p-value OLS thông thường để giải thích hệ số ridge.

Chủ trì: TV7 làm tiền xử lý, persistence, hồi quy một trạm và OLS; TV8 làm ridge, SVD và kiểm tra số học. Hai người dùng chung một bộ đầu vào, đối chiếu chéo trước khi đánh giá.

8 Đánh giá và trả lời câu hỏi nghiên cứu

Đánh giá công bằng trên cùng ngày

Với tập kiểm tra 2021–2025, chỉ chấm trên ngày có Y thật hợp lệ. Bảng so sánh chính dùng cùng tập ngày mà cả bốn mô hình tạo được dự báo hợp lệ. Đặc biệt persistence cần Y ngày trước: nếu thiếu thì đánh dấu dự báo thiếu, không âm thầm biến nó thành một mô hình khác.

Báo số ngày còn lại, tỷ lệ bao phủ và phân bố theo năm. Có thể có bảng phụ trên tập ngày rộng hơn cho từng mô hình, nhưng không dùng các RMSE tính trên tập ngày khác nhau để tuyên bố mô hình nào hơn.

Chỉ số	Hiểu đơn giản	Cách đọc
MAE	Trung bình trị tuyệt đối sai số	Càng nhỏ càng tốt; cùng đơn vị với mực nước.
RMSE	Căn của trung bình bình phương sai số	Càng nhỏ càng tốt; nhạy hơn với các lỗi lớn.
Sai lệch trung bình	Trung bình dự báo trừ quan sát	Dương: thiên cao; âm: thiên thấp. Phải ghi quy ước dấu.

Độ bất định và sự phụ thuộc thời gian

Rubric yêu cầu độ bất định phù hợp. Đề xuất TV8 và TV9 dùng bootstrap theo khối ngày cho chênh lệch sai số giữa các mô hình đã chốt, thay vì mặc định bootstrap từng ngày độc lập. Quy tắc độ dài khối và độ nhạy nên thiết kế từ train/validation trước khi mở test; không nối các khoảng ngày thiếu thành khối liên tục giả.

Đây là phương án triển khai cho tiêu chí độ bất định, không phải số lần bootstrap hay độ dài khối do đề ấn định. Nếu thực hiện, ghi rõ nó phản ánh bất định đánh giá có điều kiện trên mô hình đã fit; không tự bao gồm toàn bộ bất định huấn luyện.

Kết luận phải nối các phần với nhau

- S1–S2 cho thấy mức trung bình, độ biến động và khác biệt với lịch sử; không dùng chúng để quy nguyên nhân cho đô thị hóa hay khí hậu.
- S3–S4 mô tả chênh giữa trạm và nhóm tháng; khác trung bình không đồng nghĩa không thể dự báo.
- S5 so quan hệ cùng ngày và ngày trước. Đây là gợi ý về thông tin có thể dùng, chưa phải bằng chứng dự báo cuối cùng.
- Bảng test so ridge/OLS với persistence và hồi quy một trạm trễ mới cho biết thông tin sáu trạm giúp thêm bao nhiêu trong giai đoạn kiểm tra.
- Nếu mô hình phức tạp không hơn persistence, báo đúng kết quả và giới hạn. Không đổi seed, đổi tập test hoặc chọn riêng năm đẹp để đảo kết luận.

Đầu ra: bảng validation với lambda được chọn, dự báo theo ngày, bảng test chung, biểu đồ quan sát và dự báo, sai số theo năm, độ bất định và câu trả lời nghiên cứu. TV8 chủ trì đánh giá; TV7 kiểm tra tính công bằng; TV9 tổng hợp lập luận.

9 Phân công cụ thể cho 9 thành viên

Đề xuất giao vai trò sau; thay TV bằng tên khi nhóm chốt nhân sự. Mỗi người tự viết phần phương pháp, kết quả và hạn chế của việc mình làm, chuẩn bị hình/bảng cùng ghi chú trình bày. TV9 biên tập chung, không viết thay toàn bộ nhóm.

Người	Trách nhiệm chính	Sản phẩm phải bàn giao	Kiểm tra chéo
TV1	Dữ liệu và lịch ngày	Từ điển cột; kiểm tra 24 giờ, trùng/thiếu; tập ngày hợp lệ; đồ thị chuỗi và tự tương quan; nhật ký xử lý.	TV2 và TV7
TV2	Thiết kế mẫu và S1	Danh sách mẫu, seed cho từng phần; mô tả mẫu; khoảng t và bootstrap; bảng ước lượng.	TV3
TV3	S2 và phối hợp Monte Carlo	Mốc lịch sử; t một mẫu; khoảng chênh; p thô; kiểm tra kịch bản H0 và sai số mô phỏng.	TV2 và TV4
TV4	S3 và chủ trì Monte Carlo	t ghép cặp; so sai số chuẩn; 1.000 lần mô phỏng mỗi n; bảng và đồ thị tỷ lệ bác bỏ.	TV6 và TV3
TV5	S4 ANOVA	Mẫu ba nhóm; boxplot; bảng cổ điển và Welch; ba so sánh cặp Holm; kiểm tra giả thiết.	TV3
TV6	S5 tương quan và hồi quy	Pearson/CI; OLS, QR, HC3; phần dư; tương quan trễ; giải thích hệ số.	TV4
TV7	Đầu vào mô hình và đối chứng	Lưới ngày trễ; tiền xử lý train; persistence; hồi quy một trạm; OLS sáu trạm; kiểm tra rò rỉ.	TV8 và TV1
TV8	Ridge và đánh giá dự báo	SVD, condition number; thử lambda; bảng validation/test; sai số theo năm và độ bất định.	TV7 và TV9
TV9	Tích hợp và khả năng tái lập	Holm bộ bốn; kiểm bảng p; chạy lại toàn bộ; biên tập báo cáo/slide; ZIP; nhật ký; kết luận chung.	TV5 và TV8

Điều kiện để phân công này vận hành được

TV4 có phần mô phỏng nặng nên TV3 phụ trách kiểm công thức và bảng Monte Carlo; TV7–TV8 cần phối hợp thường xuyên. TV9 có công việc chuyên môn là Holm, tái lập và đánh giá lập luận, không chỉ làm đẹp slide. Khi một người chậm, người kiểm tra chéo hỗ trợ vào đúng đầu ra thay vì viết lại một quy trình khác.

Mỗi người phải giải thích được dữ liệu Y/X, cách lấy mẫu, kết quả của mình và kết luận chung. Điểm cá nhân có phần đánh giá hiểu biết và đóng góp; hoàn thành một tệp chưa đủ nếu không bảo vệ được cách làm.

10 Phối hợp và tiến độ bảy tuần

Các đầu ra phụ thuộc nhau như thế nào

TV1 bàn giao dữ liệu hợp lệ → TV2 chốt mẫu → TV2–TV6 thực hiện S1–S5 → TV9 tổng hợp Holm. Song song, TV1 bàn giao lịch ngày cho TV7–TV8 xây mô hình. TV3–TV4 dùng tập cặp của TV1 để mô phỏng. Sau khi các bảng và mã được kiểm tra, TV9 mới chốt kết luận chung và đóng gói.

Đề xuất dùng chung một ngôn ngữ trong nhóm để dễ tích hợp; đề cho phép Python, R hoặc MATLAB. Chốt công cụ theo khả năng thành viên, không coi phần mềm là tiêu chí thay cho hiểu phương pháp.

Tuần	Mốc hoàn thành	Người phối hợp
1	Có dữ liệu gốc; xác nhận cột/đơn vị; kiểm 24 giờ, thiếu/trùng; chốt câu hỏi, vai trò và quy tắc xử lý.	TV1 chủ trì; cả nhóm duyệt
2	Khóa seed, mẫu và tên bảng; xong S1. Chuẩn bị mốc lịch sử và bộ đầu vào có trễ.	TV2, TV1, TV3, TV7
3	Xong S2, S3; gửi p thô. Chốt trước kịch bản Monte Carlo và giao thức đánh giá mô hình.	TV3, TV4, TV7, TV8
4	Xong S4, S5 và tương quan trễ; TV9 hiệu chỉnh Holm và rà kết luận.	TV5, TV6, TV9
5	Xong Monte Carlo, đối chứng, OLS, ridge và chọn lambda trên validation.	TV3, TV4, TV7, TV8
6	Chốt mô hình; đánh giá test; kết nối phát hiện; hoàn thành bản báo cáo và slide đầu.	TV8, TV9 và mọi tác giả
7	Kiểm tra chéo; chạy lại từ đầu; sửa lỗi; luyện 15 phút và hỏi đáp; đóng gói trước hạn.	Cả nhóm; TV9 điều phối

Quy tắc bàn giao một phần

Mỗi phần bàn giao đồng thời mã chạy, tệp đầu vào/mã mẫu, bảng số liệu, hình có chú thích, 3–5 câu diễn giải và hạn chế. Mỗi thay đổi sau kiểm tra phải cập nhật lại bảng và đoạn kết luận tương ứng. Không chép tay p-value hoặc số trong hình sang báo cáo khi có thể xuất trực tiếp từ mã.

Đề xuất nhật ký gồm: ngày, thành viên, việc thực hiện, tệp/kết quả minh chứng, người kiểm tra, việc còn vướng. Họp ngắn mỗi tuần để xem sản phẩm cụ thể, không chỉ báo “đã làm gần xong”.

Bảy tuần tính từ lúc nhận đề; bảo vệ ở tuần học 14–15. Vì chưa có ngày nhận đề và lịch bảo vệ của nhóm, lịch trên dùng tuần tương đối; nhóm điền ngày thực tế sau khi xác nhận. Hạn nộp bắt buộc là ít nhất 24 giờ trước buổi được phân công.

11 Báo cáo cuối cùng và tiêu chí hoàn thành

Ba sản phẩm cần nộp

- PDF báo cáo 24–32 trang nội dung chính, không tính bìa, mục lục, phụ lục. Có ít nhất hai phép suy luận hoặc giải thích công thức gắn với bài.
- PPTX hoặc PDF trình chiếu khoảng 15 phút, gợi ý 12–18 slide. Có thể phân cho 3–4 người nói theo năng lực; mọi thành viên đều chuẩn bị trả lời.
- ZIP tái lập: mã/notebook, hướng dẫn, thư viện, seed, mẫu giữ lượt trùng, bảng kết quả và nhật ký xử lý. Không cần nộp lại toàn bộ dữ liệu gốc.

Đề xuất bố cục báo cáo kết quả khoảng 28 trang

Phần	Số trang dự kiến
Câu hỏi nghiên cứu và bối cảnh	2
Dữ liệu, chất lượng và thiết kế mẫu	4
S1 và S2	4
S3	2
S4	3
S5	3
Monte Carlo	2
Mô hình, thí nghiệm riêng và đánh giá	5
Kết luận và hạn chế	2
Tài liệu tham khảo	1

Phụ lục: phân công, đóng góp thực tế, nhật ký, bảng phụ và chi tiết kỹ thuật. Không đẩy năm nội dung thống kê hoặc kết quả mô hình cốt lõi sang phụ lục để thay nội dung chính. Cấu trúc 28 trang là đề xuất của nhóm, không phải bố cục cố định của thầy.

Các điểm kiểm tra trước khi nộp

- Dữ liệu và mẫu đúng điều kiện 24 giờ, thời kỳ, ghép cặp; có seed và lượt rút trùng. Mục này chiếm 1,5 điểm.
- S1, S2, S3, S4 đầy đủ công thức, kết quả và diễn giải; mỗi mục chiếm 1 điểm. Có Holm đúng hai bộ kiểm định.
- S5 và Monte Carlo đủ Pearson, CI, OLS/HC3, phần dư, mô phỏng và hạn chế; tổng 1 điểm.
- Mô hình có đối chứng, đúng độ trễ, đúng train/validation/test, chỉ số và độ bất định; 1,5 điểm.
- Báo cáo và tái lập 1 điểm; trình bày và bảo vệ 1 điểm. Một người khác chạy từ đầu phải tái tạo được bảng và hình chính.

Slide phân bổ theo đề: 2 phút câu hỏi và dữ liệu, 8 phút kết quả thống kê, 3 phút mô hình và thí nghiệm riêng, 2 phút kết luận và hạn chế. Hỏi đáp không tính trong 15 phút. Điểm cá nhân: 80% điểm nhóm cộng 20% điểm đánh giá cá nhân.

12 Thuật ngữ và những việc cần chốt đầu tiên

Thuật ngữ	Cách hiểu trong bài 4
Quan trắc	Đo và ghi lại mực nước. Một ngày hợp lệ cần đủ 24 quan trắc giờ hợp lệ tại trạm.
Ước lượng điểm và khoảng	Một con số mô tả đặc trưng cần tìm và một khoảng phản ánh bất định do lấy mẫu.
Giả thuyết H0	Nhận định ban đầu được kiểm định, ví dụ trung bình chênh lệch giữa hai trạm bằng 0.
Giá trị p	Nếu H0 và giả định đúng, xác suất nhận thống kê ít nhất cực đoan như quan sát. Không phải xác suất H0 đúng.
Holm	Hiệu chỉnh khi có nhiều kiểm định để kiểm soát nguy cơ bác bỏ nhầm ít nhất một H0 đúng trong bộ kiểm định.
ANOVA và Welch	ANOVA so trung bình nhiều nhóm. Welch cho phép phương sai các nhóm khác nhau; tên đúng là Welch.
Pearson và hồi quy	Pearson đo liên hệ tuyến tính. Hồi quy mô tả Y bằng X và cho giá trị khớp/dự đoán theo mô hình.
Bootstrap và Monte Carlo	Bootstrap lấy lại mẫu để đánh giá bất định. Monte Carlo mô phỏng lặp một kịch bản để kiểm tra thủ tục.
OLS và ridge	OLS chọn hệ số giảm tổng bình phương sai số. Ridge thêm phạt hệ số để hạn chế bất ổn.
QR và SVD	Các cách phân rã ma trận giúp tính nghiệm ổn định và hiểu cấu trúc các biến đầu vào.
Condition number	Chỉ báo độ nhạy số học của ma trận; giá trị lớn cảnh báo nghiệm có thể nhạy với thay đổi nhỏ.
Tự tương quan	Số liệu ở các ngày gần nhau có liên hệ; ảnh hưởng cách diễn giải chuỗi và độ bất định đánh giá.
Persistence và rò rỉ	Persistence lấy ngày trước làm dự báo ngày sau. Rò rỉ là dùng thông tin chưa được phép biết khi dự báo hoặc chọn mô hình.

Bốn việc đầu tiên của nhóm

- Xác nhận danh sách 9 người và việc giảng viên chấp thuận quy mô nhóm; điền tên TV1–TV9.
- Nhận đủ hai tệp dữ liệu, xác nhận đơn vị/thời điểm và thống nhất công cụ chạy.
- Chốt quy tắc ngày hợp lệ, seed, cách lưu mẫu, giao thức đánh giá và cấu trúc thư mục trước khi phân tích.
- Điền ngày thực tế cho bảy tuần, hạn kiểm tra chéo và buổi bảo vệ. Mỗi người nhận một sản phẩm đầu tiên của tuần 1.

Tài liệu nguồn: Đề tài BTL.pdf, trang 1–4 (quy định, sản phẩm, rubric), trang 10–12 (đề 04), trang 27–28 (phạm vi suy luận và lưu ý). Đề tài 4 BTL.pdf là bản trích ba trang 10–12; phần ngoài ranh giới đề 04 không áp dụng cho nhóm.